தண்ணீரின் ஒளிவிலகல் எண், $n_2 = 1.33$

தண்ணீரில் சோடிய ஒளியின் அலைநீளம், λ_2 மற்றும்

தண்ணீரில் சோடிய ஒளியின் திசைவேகம், υ_2 என்க.

(அ) அலைநீளத்தையும் ஒளிவிலகல் எண்ணையும் தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாடு,

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

எனவே, $\lambda_2 = \frac{n_1}{n_2} \times \lambda_1$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\lambda_2 = \frac{1}{1.33} \times 5893\,\text{Å} = 4431\,\text{Å}$$

$$\lambda_2 = 4431\,\text{Å}$$

(ஆ) திசை வேகத்தையும், ஒளிவிலகல் எண்ணையும் தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாடு,

$$\frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

எனவே, $\upsilon_2 = \frac{n_1}{n_2} \times \upsilon_1$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\upsilon_2 = \frac{1}{1.33} \times 3 \times 10^8 = 2.256 \times 10^8$$

$$\upsilon_2 = 2.256 \times 10^8\,\text{m s}^{-1}$$

(இ) வெற்றிடத்தில் சோடிய ஒளியின் அதிர்வெண்

$$\nu_1 = \frac{c}{\lambda_1}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\nu_1 = \frac{3 \times 10^8}{5893 \times 10^{-10}} = 5.091 \times 10^{14}\,Hz$$

தண்ணீரில் சோடிய ஒளியின் அதிர்வெண்,

$$\nu_2 = \frac{\upsilon}{\lambda_2}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

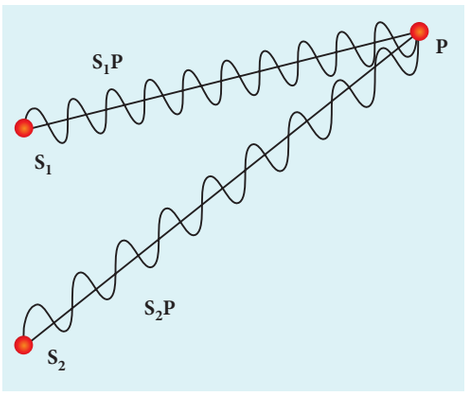
$$\nu_2 = \frac{2.256 \times 10^8\,\text{m s}^{-1}}{4431 \times 10^{-10}} = 5.091 \times 10^{14}\,Hz$$

ஊடகத்தைப்பொருத்து அதிர்வெண்மாறாது என்பதை மேற்கண்ட முடிவுகள் உணர்த்துகின்றன.

7.3 குறுக்கீட்டு விளைவு (Interference)

இரண்டு ஒளி அலைகள் ஒன்றின்மீது மற்றொன்று மேற்பொருந்துவதால் சில புள்ளிகளில் ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்கும், வேறுசில புள்ளிகளில் ஒளிச்செறிவு குறையும் நிகழ்வுக்கு ஒளியின் குறுக்கீட்டு விளைவு என்று பெயர். மேற்பொருந்தல் என்பது ஒளி அலைகளின் கூடுதலைக் குறிக்கிறது. இயந்திர அலைகளின் மேற்பொருந்துதலைப்பற்றி XI ஆம் வகுப்பில் பயின்றோம். (XI இயற்பியல் 11.7) இரண்டு அலைகள் ஒரே நேரத்தில் ஊடகத்திலுள்ள துகளின் வழியே செல்லும்போது தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சியானது ஒவ்வொரு அலையினாலும் துகளின் மீது ஏற்படுத்தும் தனித்தனி இடப்பெயர்ச்சிகளின் வெக்டர் கூடுதலுக்குச் சமம். மேற்பொருந்தும் அலைகளுக்கு இடையே உள்ள கட்டவேறுபாட்டைப் பொருத்து, தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சி பெருமமாகவோ அல்லது சிறுமமாகவோ இருக்கும்.

இக்கருத்துகள் ஒளிக்கும் பொருந்தும். S_1 மற்றும் S_2 என்ற இரண்டு ஒளிமூலங்களிலிருந்து வரும் ஒளிஅலைகளைக் கருதுக. அவை P என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன. இது படம் 7.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.6 மேற்பொருந்துதல் தத்துவம்

t நேரத்தில் S_1 ஒளிமூலத்தில் இருந்து P புள்ளியை அடையும் அலை,

$$y_1 = a_1 \sin \omega t \qquad (7.6)$$

t நேரத்தில் S_2 ஒளிமூலத்தில் இருந்து P புள்ளியை அடையும் அலை,

$$y_2 = a_2 \sin (\omega t + \phi) \qquad (7.7)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 58 19-12-2022 17:05:39